



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Psicología



Experiencia sensorimotora del sentido de agencia en personas con depresión

Alumna:

Aline Melissa Villegas Partida

Profesora:

Dra. Alejandra Ciria Fernández Varela

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 2026

Introducción

El sentido de agencia (SoA por sus siglas en inglés) se define como la habilidad de una persona para percibir sus actos como propios y, a través de ellos, ejercer control sobre su entorno. El SoA se ha definido en términos motores y sensoriales con medidas “indirectas”, como la vinculación intencional o atenuación sensorial y, de manera subjetiva con medidas “directas”, como cuestionarios o escalas de percepción de agencia (Moccia, et al., 2024; Tapal, et al., 2017; Welniarz, et al., 2021).

En los trastornos depresivos el SoA es uno de los puntos centrales debido a que quienes lo viven, suelen tener una narrativa de sí mismos fija, donde describen estar estancados y no tener control de sus propios pensamientos, emociones y entorno (Mancini, et al., 2024). De la misma forma, se describe el cuerpo como pesado y sin energía, como un impedimento para realizar movimientos. El cuerpo se percibe como un objeto externo que trabaja de manera automática y que se encuentra desconectado del mundo y de otros (Fusar-Poli, et al., 2023). De esta manera, las personas con depresión muestran perfiles sensorimotores diferentes a los de personas sin depresión. Paquet, et al. (2022) reportaron hipersensibilidad en modalidades como la visual, táctil y auditiva en personas con depresión, a la vez evitación a estos estímulos. Sin embargo, se reportó también que tienden a perder estímulos o tardan más en responder a ellos, específicamente en las modalidades sensoriales gustativa y olfativa. Canbeyli (2022) encontró que las personas con depresión pueden ser hipersensibles o hipersensibles a la estimulación sensorial y conforme mayor sea la sensibilidad, mayor es la evitación sensorial.

Por otra parte, las personas con depresión suelen describir frecuentemente sentirse abrumadas por emociones negativas (Fusar-Poli, et al., 2023). Joo y Park (2019) encontraron una correlación positiva entre la agencia y el tono emocional en la narrativa en el test de apercepción temática, donde las personas con depresión creaban historias donde los personajes no tenían agencia sobre su entorno y eran emocionalmente más negativas que aquellas con personajes con agencia.

Desde la perspectiva de la cognición corporizada, se propone al lenguaje como una fuente de corporización y una modalidad experiencial, es decir, que el procesamiento conceptual depende de factores perceptivos, motores y emocionales (Dove, 2023), lo que da lugar a la investigación sobre el papel del lenguaje como simulación de la experiencia. En 2020 Lynott, et al. idearon las normas sensorimotoras de Lancaster tomando en cuenta seis modalidades

perceptuales y cinco efectores. A partir de estas normas se puede obtener información sobre cómo representamos conceptos mediante la experiencia corporizada.

Dado lo anterior, el objetivo de este trabajo es, mediante las normas de Lancaster, medir cómo se representan diez conceptos relacionados tanto al sentido de agencia positivo (SoPA), como al sentido de agencia negativo (SoNA) en personas con depresión y comparar el perfil sensorimotor con personas sin depresión. Se espera hallar diferencias de hiper o hiposensibilidad en la representación sensorimotora entre personas con depresión y personas sin depresión. Además, se busca explorar la percepción emocional de tener o no SoA en los dos grupos en relación con el perfil sensorimotor. Se espera que las personas con depresión perciban tanto la SoPA como la SoNA de manera emocionalmente más negativa que las personas sin depresión.

Método

Participantes

Se realizó un muestreo por conveniencia, el número total de participantes fue de 28 personas, 10 calificaron ≤ 10 en el cuestionario de salud para pacientes de 9 preguntas (PHQ-9 por sus siglas en inglés), por lo que se asignaron al grupo de personas sin depresión y 18 personas calificaron > 10 , las cuales formaron parte del grupo con depresión. Un 57.14% de la muestra fueron mujeres. Los datos demográficos se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos demográficos de los participantes.

Grupo	<i>n</i>	Femenino	Masculino	Otro	<i>M</i> edad	<i>DE</i> edad	Rango edades
Sin depresión	10	4	6	0	23.70	7.28	19-43
Con depresión	18	12	5	1	22.88	4.19	18-33
Total	28	16	11	1	23.17	5.38	18-43

Instrumentos o estímulos

Se realizó un cuestionario adaptando las normas sensorimotoras de Lynott et al. (2020). La primera sección contiene instrucciones sobre cuáles eran las 11 dimensiones que calificarían, tanto sensoriales como motoras y un ejemplo de cómo se calificaría el concepto clave en la frase “Cuando llego a casa mi PERRO mueve la cola”. En la segunda sección se presentaron 10 frases asociadas al sentido de agencia positiva (tener agencia) y negativa (no tener agencia) de la escala

de Tapal et al. (2017) traducida al español e, inmediatamente después, se presentó el concepto clave de la frase. La escala originalmente contiene 11 ítems, pero se eliminó el ítem 7 ('Los resultados de mis acciones generalmente me sorprenden') ya que se consideró que podía captar imprevisibilidad o tener otros sentidos más que falta de agencia, ya que la sorpresa no siempre implica pérdida de control.

En el bloque sensorimotor se pidió que calificaran en qué medida experimentan cada concepto en una escala del 0 (Nada) al 5 (Totalmente). Las frases traducidas y el concepto clave asociados al tipo de agencia se detallan en la Tabla 2.

En la misma sección y después de cada concepto se realizó una pregunta con respuesta en escala Likert del 1 (Muy negativa) al 5 (Muy positiva) para medir la valencia. La pregunta fue: “En una escala del 1 al 5, ¿cómo describirías el tono emocional que te transmite el concepto x?”.

En la tercera sección se utilizó la versión en español del PHQ-9 para medir los puntajes de depresión. El punto de corte fue de 10 puntos, con una especificidad de 89% y sensibilidad de 57% (Martínez et al., 2023; Saldivia et al., 2019).

Tabla 2. Frases traducidas al español tomadas de la escala de Tapal et al. (2017) y concepto clave escogido.

	Frase traducida al español	Concepto clave escogido
Agencia positiva	Tengo pleno control de lo que hago	Control
	Las cosas que hago sólo están sujetas a mi libre albedrío	Albedrío
	La decisión de actuar o no y cuándo hacerlo está mis manos	Decisión
	Mi comportamiento está planeado por mí desde el principio hasta el final	Planeado
	Soy totalmente responsable de todo lo que resulta de mis acciones	Responsable
Agencia negativa	Sólo soy un instrumento en manos de alguien o de algo	Instrumento
	Mis acciones suceden sin mi intención	Intención

Mis movimientos son automáticos: mi cuerpo simplemente los hace	Automático
Nada de lo que hago es realmente voluntario	Voluntario
Mientras actúo, me siento como un robot teledirigido	Actúo

Procedimiento

Se realizó el cuestionario en la plataforma Microsoft Formularios y se compartió en diversos grupos de Facebook, específicamente los de la Facultad de Ciencias, Medicina y Psicología de la UNAM. En el cuestionario se presentó un consentimiento informado al que tenían que estar de acuerdo para acceder a las demás preguntas. Los participantes contestaron el cuestionario en línea, el tiempo promedio que les tomó a los participantes contestar fue de 17 minutos.

Análisis estadísticos

Los análisis se realizaron con el software R (R Core Team, 2025) mediante RStudio (versión 2025.09.2+418; Posit Team, 2025). Se utilizaron los siguientes paquetes: ggplot2 (Wickham, 2016) y flexplot (Fife, 2021) para visualización, effectsize (Ben-Shachar et al., 2020) para obtener los intervalos de confiabilidad, performance (Lüdtke et al., 2021) para realizar los diagnósticos de los modelos, ordinal (Christensen, 2023) y lme4 (Bates, D. et al., 2015), para realizar modelos mixtos y emmeans (Lenth, R., 2025) para comparaciones múltiples post hoc. Finalmente se utilizó Rtsne (van der Maaten, 2014) para graficar reducción de dimensiones.

Se llevaron a cabo regresiones lineales para medidas de máxima fuerza motora y perceptual en función del grupo y el SoPA o SoNA. Se utilizó una regresión lineal para evaluar el efecto de la distancia Minkowski y el SoPA y SoNA sobre los grupos. Finalmente se realizó un modelo ordinal mixto para evaluar el efecto de la distancia Minkowski 3 y el SoPA y SoNA sobre la valencia. En las regresiones lineales se utilizaron los promedios, mientras que para el modelo ordinal se buscó controlar el efecto de medidas repetidas por participante y por palabra.

Resultados

PHQ-9

De los 28 participantes un 35.71% calificaron como no depresivos, mientras que el 64.8% tuvieron puntuaciones que indican depresión. La media de los puntajes fue de 12 (DE = 6.64). La Figura 1 ilustra la distribución de los puntajes.

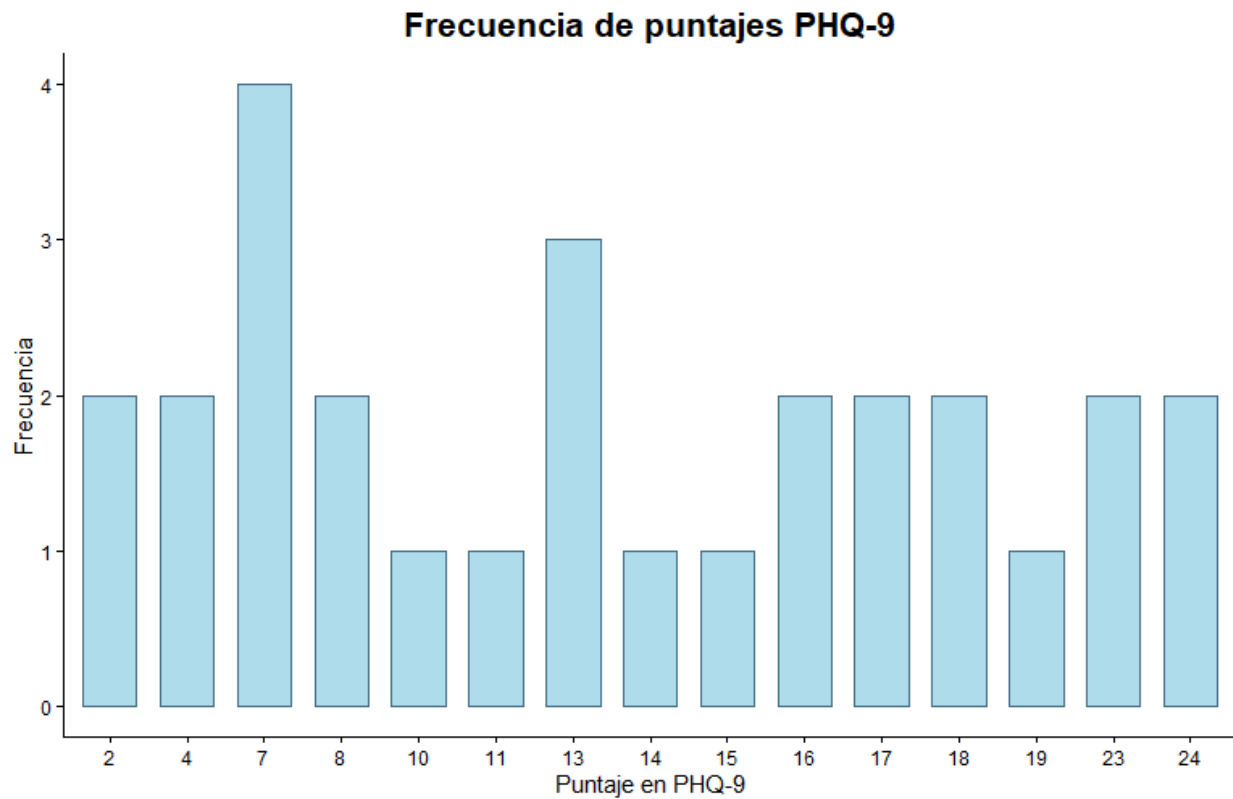


Figura 1. Frecuencia de los puntajes en el PHQ-9.

Hipo e hipersensibilidad entre grupos

Para analizar si la hipo o hipersensibilidad en el grupo con depresión es diferente al grupo control primero se evaluó de manera general mediante la medida de fuerza máxima motora, perceptual y después sensorimotora. Dado que cada participante evaluó en una escala likert 10 palabras y cada palabra fue evaluada por todos los participantes, se utilizó un modelo de regresión lineal ordinal con efectos mixtos e interacción entre grupo y condición (SoNA o SoPA), incluyendo interceptos aleatorios para participante y para palabra, sin embargo, la varianza de los efectos aleatorios de la palabra fueron mínimos ($\text{var} = 8.76\text{e-}11$), por lo que se eliminó el efecto de las palabras del modelo. Debido a la alta colinealidad para los predictores de grupo, condición (SoNA y SoPA) y la interacción ($VIF = 16.86, 30.84, 28.53$, respectivamente),

se llevó a cabo un modelo ordinal sin efectos mixtos ($AIC = 956.06$), obteniendo un ajuste mejor para el modelo con efectos mixtos ($AIC = 754.56$).

Teniendo en cuenta que los modelos mixtos con interacciones suelen inflar la colinealidad, se calculó el Factor de Inflación de la Varianza Generalizado (GVIF). El valor de VIF ajustado (Fox y Monette, 1992) para los predictores y la interacción fueron de 4.11, 5.55 y 5.34 respectivamente. Estos valores superan el umbral de 2, sin embargo, para el tipo de modelo que se está realizando, se consideró aceptable y se llevó a cabo este modelo teniendo en cuenta que es la mejor aproximación para el diseño del proyecto.

Para la fuerza motora, los efectos fijos del modelo explicaron el 3% de la varianza ($R^2_{\text{marg}} = 0.03$) y el 71% incluyendo los efectos aleatorios ($R^2_{\text{cond}} = 0.71$). El modelo explicó mejor los datos que un modelo nulo $\chi^2(2) = 11.75$, $p = 0.002$. Se realizaron pruebas post hoc de Tukey para evaluar el efecto de la condición en los grupos. Se encontró que las palabras en condición de SoPA se asociaron con mayores odds de puntuaciones más altas en comparación con las negativas tanto para el grupo control ($\beta = 1.22$, $SE = 0.41$, $z = 2.97$, $p = 0.003$, 95% CI [0.42, 2.03]), como para el grupo con depresión ($\beta = 0.78$, $SE = 0.29$, $z = 0.65$, $p = 0.003$, 95% CI [0.20, 1.36]). No se encontró un efecto principal del grupo ($\beta = -0.58$, $SE = 1.11$, $z = -0.52$, $p = 0.60$) ni una interacción significativa entre grupo y condición ($\beta = -0.44$, $SE = 0.50$, $z = -0.89$, $p = 0.376$).

Para la fuerza perceptual, el modelo tuvo una colinealidad moderada para el efecto del grupo ($GVIF = 2.92$) y alta para la condición ($GVIF = 4.40$) y la interacción ($GVIF = 4.85$). los efectos fijos explicaron el 1% de la varianza ($R^2_{\text{marg}} = 0.01$) y el 67% incluyendo los efectos aleatorios ($R^2_{\text{cond}} = 0.67$). El modelo explicó mejor los datos que un modelo nulo $\chi^2(3) = 10.1$, $p = 0.01$.

Se observó que la condición de SoPA tuvo puntuaciones significativamente más altas que el SoNA en el grupo control ($\beta = 1.19$, $SE = 0.42$, $z = 2.84$, $p = 0.004$, 95% CI [0.37, 2.02]), sin embargo en el grupo con depresión no hubo diferencias significativas ($\beta = 0.39$, $SE = 0.29$, $z = 1.35$, $p = 0.18$, 95% CI [-0.18, 0.97]). No se encontraron diferencias entre grupos ($\beta = 0.42$, $SE = 1.08$, $z = 0.39$, $p = 0.69$), ni en la interacción ($\beta = -0.80$, $SE = 0.51$, $z = -1.57$, $p = 0.12$). Estos resultados se reflejan en la figura 2.

En ninguno de los modelos la interacción entre el grupo y la condición fue significativa, así como la diferencia entre grupos, indicando que, aunque la condición de SoPA tiene más fuerza motora y perceptual, esto no es diferente entre grupos.

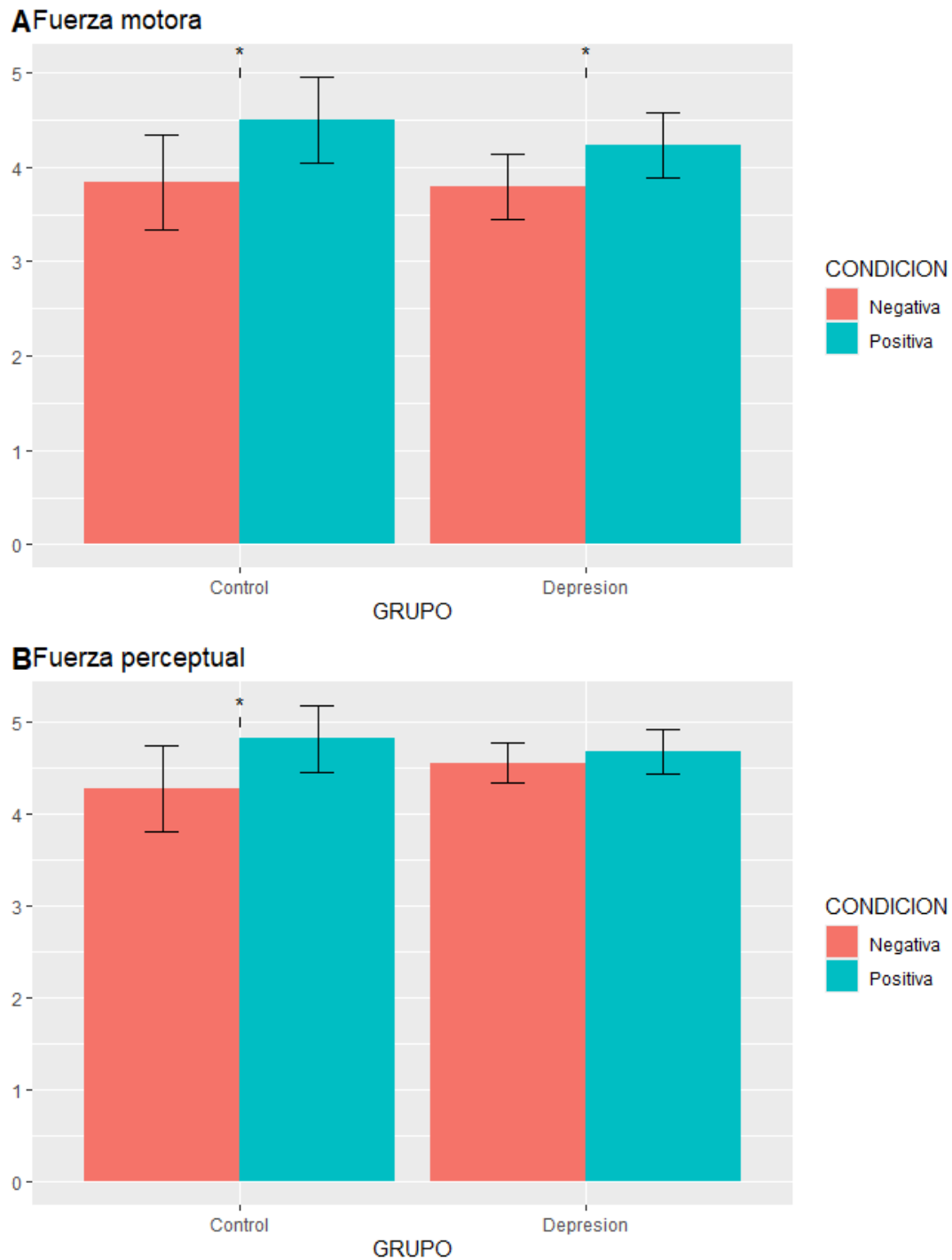


Figura 2. Diferencias en fuerza motora (A) y perceptual (B) por grupo en condición. La fuerza motora fue diferente en ambos grupos, mientras que la perceptual solo lo fue en el grupo control.

Distancias entre perfiles sensorimotores

Además de la hipo e hipersensibilidad, se analizó la distancia entre perfiles sensorimotores de los dos grupos con la medida de Minkowski 3. Se utilizó una regresión lineal para evaluar si la media de Minkowski difería entre grupos con interacción en la condición (SoPA y SoNA). El modelo explicó el 56% de la varianza ($R^2 = 0.56$, $R^2_{ajustado} = 0.48$, $F(3, 16) = 6.89$, $p = 0.003$). Se llevó a cabo una prueba post hoc para la condición de las palabras. Se encontró que hubo un efecto de la condición en el grupo control ($\beta = -1.32$, $SE = 0.35$, $t(16) = -3.74$, $p = 0.001$, 95% $CI [-2.06, -0.57]$) indicando que en el grupo control, el SoNA tiene valores de Minkowski 3 más bajos que el SoPA, sin embargo, en el grupo con depresión el SoNA y el SoPA no fueron significativamente diferentes. No hubo diferencias entre grupos ni en la interacción.

Para observar las diferencias en los puntajes de las 11 modalidades sensorimotoras entre grupos, se utilizó la distancia euclidiana, una medida descriptiva entre palabras iguales pertenecientes a grupos distintos. Los resultados se muestran en la tabla 3.

Tabla 3. Distancias euclidianas entre conceptos.

Concepto	Condición	Distancia euclidiana perceptual	Distancia euclidiana motora	Distancia euclidiana sensorimotora
Actúo	Negativa	1.646620	1.1293503	1.996695
Albedrío	Positiva	1.594125	1.4888889	2.181290
Automáticos	Negativa	1.671475	0.2983494	1.697893
Control	Positiva	1.497529	0.2744242	1.522466
Decisión	Positiva	2.245269	2.2479895	3.177214
Instrumento	Negativa	1.576917	0.9132766	1.822290
Intención	Negativa	1.987057	0.6541416	2.091960

Planeado	Positiva	1.512173	0.7551469	1.690241
Responsable	Positiva	1.680021	0.4521553	1.739803
Voluntario	Negativa	1.306016	0.3923654	1.363682

Las distancias euclidianas indican que el concepto más diferente sensorimotoramente entre grupos es el de “decisión”, seguido por “albedrío”, mientras que los más similares son “voluntario” y “control”.

Para graficar las relaciones entre palabras según los 11 puntajes sensorimotores, se hizo una reducción dimensional mediante la técnica de t-SNE. En la figura 3 se observan las palabras graficadas en un espacio de dos dimensiones.

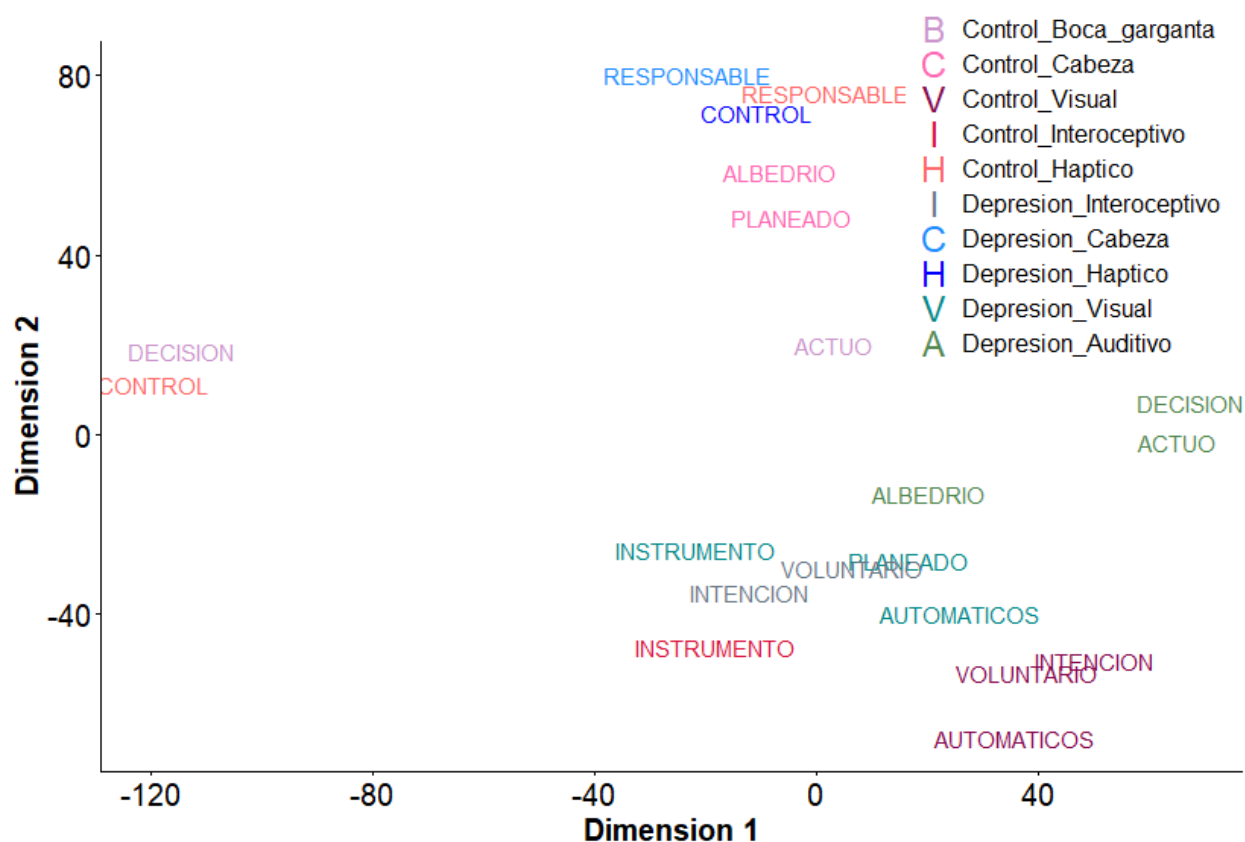


Figura 3. Reducción dimensional mediante t-SNE. El gráfico permite visualizar en dos dimensiones la continuidad entre conceptos que obtienen una puntuación alta en las mismas dimensiones.

Valencia emocional y perfil sensorimotor

Por último, para evaluar los efectos del perfil sensorimotor sobre la valencia del SoNA y SoPA, se realizó un modelo ordinal mixto con efectos aleatorios del ID y concepto y efectos fijos de grupo con interacción con condición. Los efectos fijos del modelo explicaron el 9% de la varianza ($R^2 \text{ marg} = 0.09$) y el 39% incluyendo los efectos aleatorios ($R^2 \text{ cond} = 0.39$). El modelo explicó mejor los datos que un modelo nulo $\chi^2(4) = 15.14$, $p = 0.004$.

Se realizó un análisis de pendientes simples (simple slopes analysis) para analizar el efecto completo de la interacción. Este análisis mostró que el efecto de Minkowski 3 sobre la valencia difiere según el contexto emocional. En la condición de SoPA, el incremento en Minkowski 3 se asoció con un aumento en la valencia ($\beta = 0.23$, $SE = 0.09$, $p = 0.007$, 95% CI [0.064, 0.407]), sin embargo en la condición de SoNA, Minkowski 3 no parece tener un efecto sobre la valencia. No hubo diferencias entre grupos. En la figura 4 se muestra un gráfico de dispersión con líneas de regresión con la interacción entre distancia conceptual y condición emocional en la predicción de valencia.

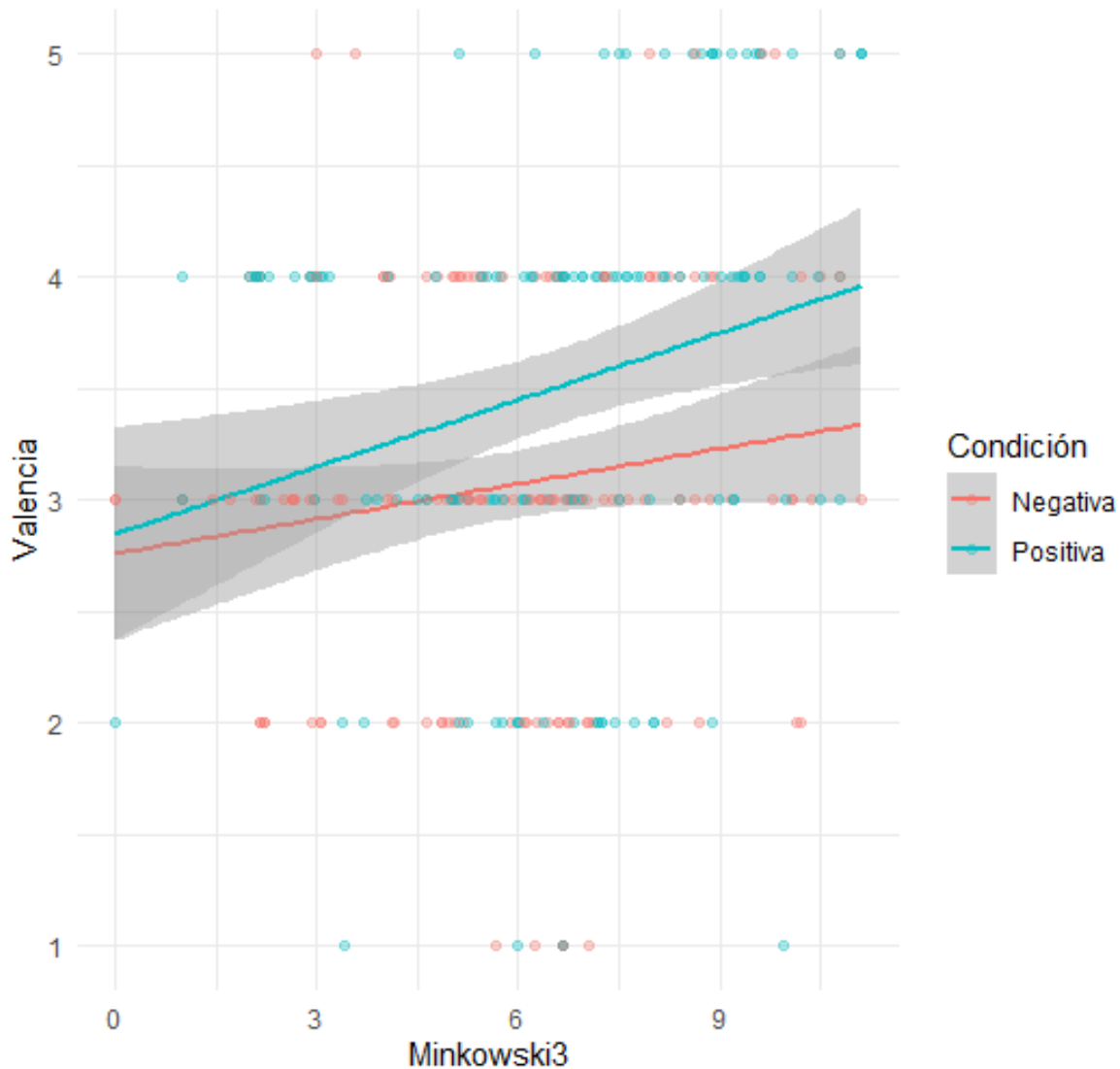


Figura 4. Relación entre distancia conceptual sensorimotora (Minkowski 3) y valencia emocional, separada por condición (SoPA y SoNA). Las líneas representan ajustes de regresión lineal. Se observa una pendiente positiva significativa en condición SoPA (azul), mientras que en la condición SoNA la pendiente es menos marcada.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran diferencias específicas en la representación sensorimotora de conceptos relacionados con el sentido de agencia entre personas con y sin depresión. Primero, se observó que la fuerza motora y perceptual tuvieron puntuaciones mayores para conceptos de SoPA en el grupo control, en contraste con el grupo con depresión, quienes no percibieron sensorialmente distintos los conceptos de SoPA y SoNA. Esto podría apuntar a una

hiposensibilidad en el grupo con depresión en cuanto a sus propias acciones, lo que se relaciona con descripciones clínicas del cuerpo como pesado y desconectado en este trastorno (Fusar-Poli et al., 2023).

En cuanto a las distancias entre perfiles sensorimotores, la medida de Minkowski reveló que el grupo control presentó diferencias entre condiciones, mientras que el grupo con depresión no tuvo diferencias significativas. Esto sugiere una menor diferenciación en la representación conceptual entre SoPA y SoNA en personas con depresión.

Finalmente, se encontró que en condición de SoPA, una mayor distancia Minkowski se asoció con una valencia más positiva, mientras que en el SoNA no se observó este efecto. Esto estuvo presente en ambos grupos. Estos resultados indican que los perfiles sensorimotores pueden cambiar de acuerdo con la valencia que tienen las palabras, sin embargo, y debido a la muestra pequeña, falta realizar más estudios para analizar a profundidad el efecto que esto pueda tener en diferentes trastornos, en este caso en depresión.

Referencias

- Ben-Shachar, M. S., Lüdtke, D., & Makowski, D. (2020). effectsize: Estimation of Effect Size Indices and Standardized Parameters. *Journal of Open Source Software*, 5 (56), 2815. <https://doi.org/10.21105/joss.02815>
- Canbeyli, R. (2022). Sensory stimulation via the visual, auditory, olfactory and gustatory systems can modulate mood and depression. *European Journal of Neuroscience*, 55 (1), 244-263.
- Christensen, R. H. B. (2023). ordinal—Regression Models for Ordinal Data [R package version 2023.12-4.1]. <https://CRAN.R-project.org/package=ordinal>
- Dove, G. O. (2023). Rethinking the role of language in embodied cognition. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 378 (1870), 20210375.
- Fife & A., D. (2022). Flexplot: Graphically-based data analysis. *Psychological Methods*, 27 (4), -19. doi.org/10.1037/met0000424
- Fusar-Poli, P., Estradé, A., Stanghellini, G., Esposito, C. M., Rosfort, R., Mancini, M., Norman, P., Cullen, J., Adesina, M., Jimenez, G. B., et al. (2023). The lived experience of depression: a bottom-up review co-written by experts by experience and academics. *World Psychiatry*, 22 (3), 352-365.

- Joo, M., & Park, S. W. (2021). Depression is associated with negativity in TAT narratives: The mediating role of agency. *Current Psychology*, 40 (6), 3065-3072.
- Lenth, R. V. (2025). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means [R package version 1.11.2-8]. <https://doi.org/10.32614/CRAN.package.emmeans>
- Lüdtke, D., Ben-Shachar, M. S., Patil, I., Waggoner, P., & Makowski, D. (2021). performance: An R Package for Assessment, Comparison and Testing of Statistical Models. *Journal of Open Source Software*, 6 (60), 3139. <https://doi.org/10.21105/joss.03139>
- Lynott, D., Connell, L., Brysbaert, M., Brand, J., & Carney, J. (2020). The Lancaster Sensorimotor Norms: multidimensional measures of perceptual and action strength for 40,000 English words. *Behavior research methods*, 52 (3), 1271-1291.
- Mancini, M., Esposito, C. M., Estradé, A., Rosfort, R., Fusar-Poli, P., & Stanghellini, G. (2024). Major depression as a disorder of the narrative self: a qualitative study. *Psychopathology*, 57 (5), 423-433.
- Moccia, L., di Luzio, M., Conte, E., Modica, M., Ambrosecchia, M., Ardizzi, M., Lanzotti, P., Kotzalidis, G. D., Janiri, D., Di Nicola, M., et al. (2024). Sense of agency and its disturbances: A systematic review targeting the intentional binding effect in neuropsychiatric disorders. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 78 (1), 3-18.
- Paquet, A., Calvet, B., Lacroix, A., & Girard, M. (2022). Sensory processing in depression: Assessment and intervention perspective. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 29 (5), 1567-1579.
- R Core Team. (2025). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- RStudio Team. (2025). RStudio: Integrated Development Environment for R. RStudio, PBC. Boston, MA. <http://www.rstudio.com/>
- Tapal, A., Oren, E., Dar, R., & Eitam, B. (2017). The sense of agency scale: A measure of consciously perceived control over one's mind, body, and the immediate environment. *Frontiers in psychology*, 8, 1552.
- van der Maaten, L. (2014). Accelerating t-SNE using Tree-Based Algorithms. *Journal of Machine Learning Research*, 15, 3221-3245.

- Welniarz, Q., Worbe, Y., & Gallea, C. (2021). The forward model: a unifying theory for the role of the cerebellum in motor control and sense of agency. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 15, 644059.
- Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.
<https://ggplot2.tidyverse.org>